Guía Experimental: Carga y Descarga de un Circuito RC

Registro Instrumental y Estimación de Constante de Tiempo

1. Propósito de la Experiencia

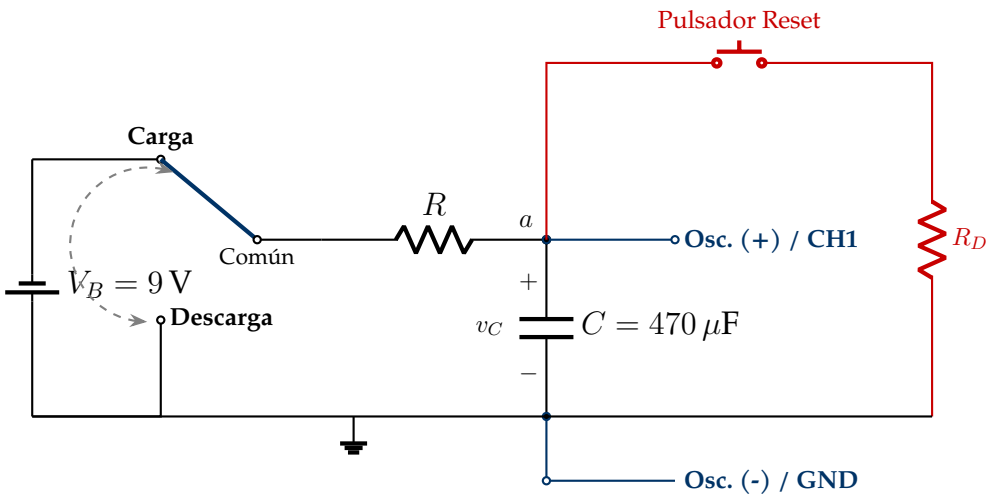
Contrastar la predicción analítica de un circuito RC de primer orden con la respuesta real observada mediante multímetro y osciloscopio, estimando experimentalmente la constante de tiempo τ.

2. Consideraciones de Seguridad (¡Leer antes de energizar!)

- **Polaridad del Capacitor:** Verifique estrictamente la franja negativa del capacitor electrolítico. Conectarlo al revés provocará su destrucción.
- **Tensión Nominal:** Asegúrese de que el capacitor indique **mínimo 16V**.
- **Descarga Controlada:** **NUNCA** cortocircuite directamente el capacitor con un cable para descargarlo. Utilice siempre el pulsador hacia la ruta resistiva de descarga (R_D) o posicione el conmutador a la referencia de tierra.

3. Circuito a Implementar

Se utilizará una batería nominal de $9\,\mathrm{V}$ (mida su valor real). El conmutador principal permite alternar la entrada del circuito entre **Carga** (conectado a batería) y **Descarga** (conectado a tierra). Adicionalmente, se incluye un pulsador de seguridad para descargar el capacitor rápidamente antes de un nuevo ensayo.



Dinámica de Rotación (9 Grupos / 5 Osciloscopios)

Mientras su grupo espera el acceso al osciloscopio:

1. Mida y anote los valores reales de sus resistencias y batería en la Hoja de Datos.
2. Realice todos los cálculos predictivos (τ, voltaje al infinito).
3. Efectúe la **medición manual lenta** usando su multímetro y un cronómetro, anotando el voltaje del capacitor cada 5 segundos.

4. Procedimiento en Osciloscopio

1. Asegúrese de que la pinza de masa (GND) del osciloscopio esté en el negativo común de la batería.
2. Ajuste la base de tiempo considerando que la gráfica completa durará $\approx 5\tau$.
3. Capture la curva de carga y anote: $t_{inicial}$ (instante de conmutación), voltaje inicial, y voltaje asintótico final.
4. Estime τ_{exp} buscando en la pantalla el tiempo en el cual el voltaje ha alcanzado el $\mathbf{63.2}\,\%$ de la transición total.